Zadanie 8B

Ekstrakcja jonów metali

W układzie dwóch niemieszających się faz ciekłych woda–rozpuszczalnik organiczny, ekstrakcją nazywa się proces przemieszczania masy z fazy wodnej do fazy organicznej. W chemii analitycznej szczególne znaczenie ma ekstrakcja jonów metali, wykorzystywana do rozdzielania mieszanin wieloskładnikowych, wykrywania i oznaczania poszczególnych składników, z uwagi na charakterystyczne zabarwienie ekstrahowanych połączeń.

Ekstrakcja jonów metali ze środowiska wodnego wymaga zastąpienia cząsteczek wody w miejscach koordynacyjnych atomu centralnego innymi ligandami, które nadałyby jonom metali charakter hydrofobowy i umożliwiły ich przejście do rozpuszczalnika organicznego. Utworzone połączenia, aby były zdolne do ekstrakcji, muszą być pozbawione ładunku elektrycznego.

Odczynniki chelatujące HA, takie jak 8-hydroksychinolina (oksyna), kupferon, dimetyloglioksym, ditizon, dietyloditiokarbaminian sodu, są dwufunkcyjnymi ligandami (dwa atomy ligandowe w cząsteczce takie jak N, O, S) i jednocześnie jednoprotonowymi kwasami. W wysyconych koordynacyjnie chelatach wewnętrznych odczynnik chelatujący zobojętnia ładunek jonu metalu oraz zajmuje wszystkie miejsca koordynacyjne. Dobierając właściwe pH fazy wodnej można prowadzić ekstrakcję bardziej selektywną, ekstrahować kompleksy metali o większej trwałości z bardziej kwasowego roztworu. Oprócz doboru pH, o selektywności ekstrakcji decyduje wybór odpowiedniego odczynnika chelatującego i zastosowanie środków maskujących. Obecne w roztworze wodnym inne ligandy mogą tworzyć z jonem metalu trwałe połączenie, uniemożliwiające ekstrakcję jonu.

Do parametrów ilościowych opisujących proces ekstrakcji należą: stała podziału P, współczynnik podziału D i procent ekstrakcji %E. Stała podziału $P = \frac{c_o}{c_w} = \text{const}$ w stałej temperaturze w stanie równowagi, gdzie c_o – stężenie w fazie organicznej, c_w – stężenie w fazie wodnej substancji w tej samej postaci;

Współczynnik podziału $D = \frac{\sum c_o}{\sum c_w}$, gdzie $\sum c_o$ to suma stężeń wszystkich form substancji w fazie organicznej, $\sum c_w$ to suma stężeń wszystkich form substancji w fazie wodnej.

Procent ekstrakcji $\%E = \frac{100 \cdot D}{D + \frac{V_w}{V_o}}$, gdzie V_o i V_w to odpowiednio objętości fazy organicznej i fazy wodnej. Jak widać efektywność procesu ekstrakcji zależy od współczynnika podziału i stosunku objętości faz. Można też zauważyć, że korzystniej jest prowadzić ekstrakcję kilku mniejszymi porcjami rozpuszczalnika organicznego niż jedną większą porcją. W praktyce laboratoryjnej najlepiej korzystać z układów charakteryzujących się wysokim współczynnikiem

podziału, dzięki czemu można ograniczać objętość fazy organicznej, co z kolei prowadzi do zagęszczenia i wzrostu czułości metody wykrywania i oznaczania.

Zastosowanie ekstrakcji do rozdzielania i wykrywania jonów jest szczególnie przydatne, gdy należy wykryć niewielkie ilości jonów wobec przeważających ilości innych jonów. Ekstrakcja barwnych połączeń metali może stanowić podstawę do spektrofotometrycznego oznaczania.

Oznaczanie miedzi(II) w obecności żelaza(III)

W celu oznaczenia zawartości jonów miedzi(II) w mieszaninie soli, próbkę tej mieszaniny o masie 0,25 g rozpuszczono, przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 100 cm^3 i uzupełniono do kreski wodą. Pobrano 25 cm^3 roztworu, dodano do niego niewielką ilość winianu sodowo-potasowego, oraz roztworu Na_2EDTA aby zamaskować przeszkadzające jony, np. żelaza, manganu, niklu czy kobaltu. Za pomocą amoniaku doprowadzono pH do wartości 8,5 a następnie dodano roztworu Na-DDTK (dietyloditiokarbaminianu sodu), który z jonami miedzi tworzy brunatny osad, nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny w chloroformie. Otrzymaną mieszaninę o objętości 30 cm^3 wytrząsano w rozdzielaczu kolejno z dwiema porcjami po 10 cm^3 chloroformu. Oba ekstrakty wprowadzono do kolby miarowej o pojemności 50 cm^3 i uzupełniono chloroformem do kreski.

Za pomocą spektrofotometru dokonano pomiaru absorbancji chloroformowego roztworu dietyloditiokarbaminianu miedzi(II), przy długości fali 436 nm w kuwecie o długości drogi optycznej 10 mm. Absorbancja wyniosła 0,344.

Wykonano krzywą wzorcową $A = f(c_{Cu})$. W tym celu przygotowano ekstrakty chloroformowe dietyloditiokarbaminianu miedzi(II) biorąc do ekstrakcji 0, 1, 2, 4, 6 i 8 cm^3 roztworu wzorcowego roboczego o stężeniu jonów miedzi(II) wynoszącym 10 $\mu g\ cm^{-3}$. Ekstrakty przeniesiono do kolbek miarowych o pojemności 25 cm^3, uzupełniono do kreski chloroformem i wymieszano. Zmierzono absorbancję przygotowanych roztworów w takiej samej kuwecie jak roztworu badanego uzyskując odpowiednio absorbancje: 0,012; 0,125; 0,248; 0,435; 0,657 i 0,865.

Polecenia

- ***a.*** Określ, jaka była zawartość miedzi w badanej próbce.
- ***b.*** Oszacuj współczynnik podziału dietyloditiokarbaminianu miedzi, wiedząc, że po przeprowadzeniu ekstrakcji (w sposób opisany wyżej) w fazie wodnej pozostało 0,4% miedzi.

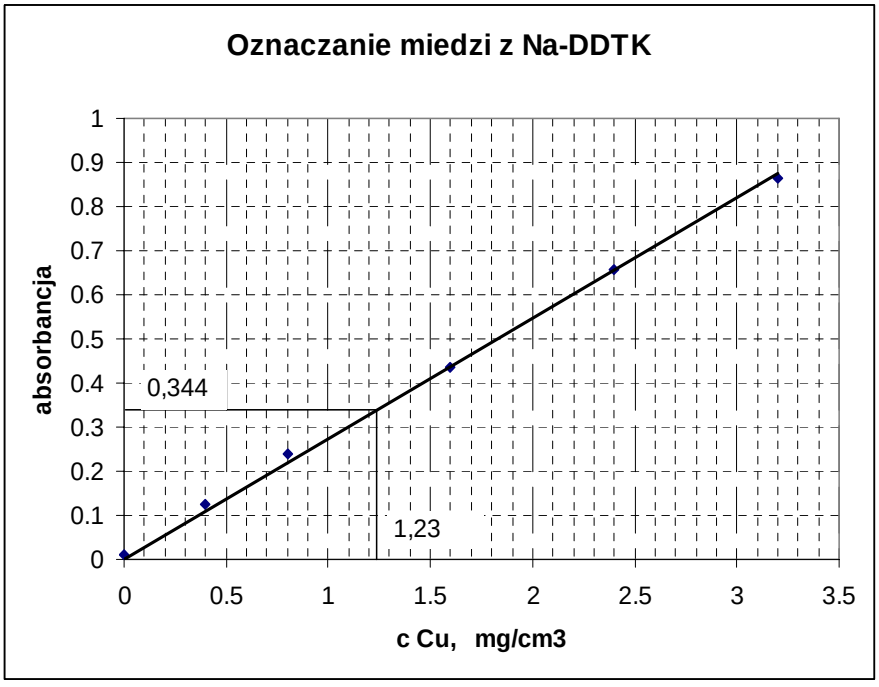
Zadanie 8B

Ekstrakcja jonów metali

a. Do ekstrakcji wzięto odpowiednio 0, 10, 20, 40, 60 i 80 μg miedzi (objętość x stężenie roztworu wzorcowego roboczego). Uwzględniając objętość kolbki (25 cm^3), do której przeniesiono ekstrakt, otrzymuje się stężenie miedzi w ekstrakcie. Dane do wykreślenia krzywej wzorcowej przedstawiono w tabeli:

Objętość roztworu roboczego	Stężenie Cu, μg cm^{-3}	Absorbancja przy 436 nm
0	0	0,012
1	0,4	0,125
2	0,8	0,248
4	1,6	0,435
6	2,4	0,657
8	3,2	0,865

Wyznaczanie krzywej wzorcowej:



Z krzywej wzorcowej odczytano stężenie dla zmierzonej wartości absorbancji. Wynosi ono 1,23 μg cm^{-3} miedzi. W kolbce miarowej o pojemności 50 cm^3 jest więc:

$$50[cm^3] \cdot 1{,}23\ [\mu g\ cm^{-3}] = 61{,}5\ \mu g \text{ miedzi}$$

W całej próbce jest $\frac{100[\mathrm{cm}^3]}{25[\mathrm{cm}^3]} \cdot 61{,}5\ \mu g = 246\ \mu g$ miedzi. Stąd procentowa zawartość:

$$\%Cu = \frac{0{,}246[mg]}{250[mg]} \cdot 100 = 0{,}098\%$$

b. Oszacowanie współczynnika podziału dietyloditiokarbaminianu miedzi.

Z treści zadania nie wynika, by proces ekstrakcji prowadzono do ustalenia równowagi. Na podstawie uzyskanych wyników można więc jedynie oszacować wartość współczynnika podziału. Po przeprowadzeniu dwukrotnej ekstrakcji, gdzie objętość fazy wodnej wynosiła 30 cm^3, a fazy organicznej dwa razy po10 cm^3 w fazie wodnej pozostało 0,4% wyjściowej ilości miedzi. Łączny $\%E_s$ wynosił więc 99,6%.

Załóżmy, że ekstrahując pierwszą porcją chloroformu wyekstrahowano P% wyjściowej ilości miedzi. W fazie wodnej pozostało 100-P% wyjściowej ilości miedzi. W ekstrakcji drugą porcją rozpuszczalnika wyekstrahowano P% pozostałości po pierwszej ekstrakcji. Sumaryczna ilość wyekstrahowanej miedzi wyniesie:

$$P + P(100\text{-}P)/100 = \%E_s$$

Obliczam P% w ekstrakcji jednokrotnej. Po rozwiązaniu równania kwadratowego dostaje się dwie wartości $P_1 = 106{,}32\%$ i $P_2 = 93{,}68\%$. Pierwszą wartość, jako nierealną (wyekstrahowano więcej niż włożono) należy odrzucić. Z drugiej wartości P_2 oblicza się wartość współczynnika podziału D. Po przekształceniu wzoru na %E wynosi ona:

$$D = \frac{P \cdot V_w}{(100 - P) \cdot V_o}$$

Po podstawieniu wartości otrzymuje się:

$$D = \frac{93{,}68[\%] \cdot 30[\mathrm{cm}^3]}{(100[\%] - 93{,}68[\%]) \cdot 10[\mathrm{cm}^3]} = 44{,}3$$

Inny sposób obliczeń:

Prowadzono ekstrakcję wielokrotną, biorąc stałą objętość rozpuszczalnika organicznego. Zakłada się, że objętość fazy wodnej nie ulega zmianie. Po przeprowadzeniu pierwszej ekstrakcji można zapisać

$$W_0 = c_{w(1)} \cdot V_w + c_{or} \cdot V_{or}$$

gdzie:

W_0 – wyjściowa ilość substancji

$c_{w(1)}$, V_w - odpowiednio stężenie substancji w fazie wodnej i objętość fazy wodnej

c_{or}, V_{or} – odpowiednio stężenie substancji w fazie organicznej i objętość fazy organicznej

Podstawiając, zgodnie z definicją współczynnika podziału D:

$$c_{or} = D \cdot c_w$$

otrzymuje się:

$$W_0 = c_{w(1)} \cdot (D \cdot V_{or} + V_w)$$

Skąd można wyznaczyć stężenie substancji pozostałej w fazie wodnej po pierwszej ekstrakcji:

$$c_{w(1)} = \frac{W_0}{D \cdot V_{or} + V_w}$$

Tak więc po pierwszej ekstrakcji pozostało w fazie wodnej W_1 ekstrahowanej substancji. Ponieważ: $W_1 = c_{w(1)} \cdot V_w$ to ostatecznie:

$$W_1 = \frac{W_0 \cdot V_w}{D \cdot V_{or} + V_w}$$

Można obliczyć procent ekstrakcji $\%E_{(1)}$:

$$\%E_{(1)} = \frac{100 \cdot (W_0 - W_1)}{W_0} = 100 \cdot \left(1 - \frac{V_w}{D \cdot V_{or} + V_w}\right)$$

Podobne rozumowanie można przeprowadzić dla drugiej ekstrakcji dostając ilość substancji pozostałą w fazie wodnej W_2:

$$W_2 = \frac{W_1 \cdot V_w}{D \cdot V_{or} + V_w} = W_0 \cdot \left(\frac{V_w}{D \cdot V_{or} + V_w}\right)^2$$

Można obliczyć łączny procent ekstrakcji dwoma porcjami rozpuszczalnika $\%E_{(2)}$:

$$\%E_{(2)} = \frac{100 \cdot (W_0 - W_2)}{W_0} = 100 \cdot \left(1 - \left(\frac{V_w}{D \cdot V_{or} + V_w}\right)^2\right)$$

Podstawiając dane wartości $\%E_{(2)}$ = 99,6%, V_w = 30 cm^3 i V_{or} = 10 cm^3 i rozwiązując równanie kwadratowe względem D dostaje się: **D = 44.4**, bo drugi pierwiastek ma wartość ujemną.

W uzupełnieniu należy dodać, że procent wyekstrahowanej substancji n porcjami rozpuszczalnika organicznego będzie wynosił:

$$\%E_{(n)} = 100 \cdot \left(1 - \left(\frac{V_w}{D \cdot V_o + V_w}\right)^n\right)$$